

目录

1 向量代数与空间解析几何	4
1.1 向量的本质：从数量到方向	4
1.1.1 向量是什么	4
1.1.2 向量的线性运算	4
1.2 数量积：度量夹角与投影	4
1.2.1 定义与几何意义	4
1.3 向量积：度量面积与法向量	5
1.3.1 定义与几何意义	5
1.4 空间解析几何：从方程到图形	6
1.4.1 平面与直线	6
1.4.2 二次曲面	6
1.5 如何促进其他部分的理解	6
2 三重积分	7
2.1 从二重到三重：维度的跃迁	7
2.1.1 三重积分的定义	7
2.1.2 物理原型	8
2.2 三重积分的计算方法	8
2.2.1 先一后二法（投影法）	8
2.2.2 先二后一法（截面法）	9
2.2.3 柱坐标变换	9
2.2.4 球坐标变换	9
2.2.5 坐标系的选取原则	10
2.3 如何促进其他部分的理解	10
3 曲线积分	10
3.1 第一类曲线积分：弧上的“称重”	11
3.1.1 定义与物理原型	11
3.1.2 计算方法	11
3.1.3 空间曲线的情形	12
3.2 第二类曲线积分：力沿路径做功	12
3.2.1 定义与物理原型	12
3.2.2 计算方法	12
3.2.3 两类曲线积分的关系	13
3.3 格林公式：曲线积分与二重积分的桥梁	13
3.3.1 格林公式	13

3.3.2 格林公式的应用	14
3.4 如何促进其他部分的理解	14
4 曲面积分	15
4.1 第一类曲面积分：面上的”称重”	15
4.1.1 定义与物理原型	15
4.1.2 计算方法	15
4.2 第二类曲面积分：通量	16
4.2.1 定义与物理原型	16
4.2.2 计算方法	16
4.3 高斯公式	17
4.4 斯托克斯公式	17
4.5 四大积分公式的统一	17
4.6 如何促进其他部分的理解	18
5 散度与旋度	18
5.1 散度：源的强度	19
5.1.1 定义	19
5.1.2 散度的物理意义	19
5.1.3 高斯公式的散度解释	19
5.2 旋度：旋转的度量	19
5.2.1 定义	19
5.2.2 旋度的物理意义	20
5.2.3 斯托克斯公式的旋度解释	20
5.3 两个基本恒等式	20
5.3.1 旋度的散度为零	20
5.3.2 梯度的旋度为零	21
5.3.3 亥姆霍兹分解定理	21
5.4 如何促进其他部分的理解	21
6 傅里叶级数	22
6.1 从泰勒到傅里叶：两种逼近的哲学	22
6.1.1 泰勒展开：局部信息的提取	22
6.1.2 傅里叶展开：全局频率的分解	22
6.2 正交函数系：傅里叶级数的代数基础	23
6.2.1 正交性的定义	23
6.2.2 傅里叶系数的计算	23
6.3 Dirichlet 收敛定理	24

6.4	正弦级数与余弦级数	24
6.5	复数形式的傅里叶级数	25
6.6	如何促进其他部分的理解	25
7	一致收敛性	26
7.1	逐点收敛与一致收敛的区别	26
7.1.1	逐点收敛	26
7.1.2	一致收敛	26
7.2	一致收敛的判别法	27
7.2.1	Weierstrass 判别法 (优级数法)	27
7.3	一致收敛的性质	27
7.3.1	连续性传递	27
7.3.2	逐项积分	28
7.3.3	逐项求导	28
7.4	一致收敛与幂级数	28

1 向量代数与空间解析几何

数二的高等数学基本局限在二维平面和一维函数的框架内，而数一引入了三维空间的向量代数与解析几何。这不仅仅是多了一个维度的计算技巧，更是一种空间思维方式的根本性跃迁。向量代数为后续的曲线积分、曲面积分、场论提供了不可或缺的语言基础，而空间解析几何则为三重积分的积分区域描述提供了直观的几何支撑。

1.1 向量的本质：从数量到方向

1.1.1 向量是什么

在数二的世界里，我们处理的量大多是**标量**（数量）——只有大小、没有方向的量。温度是标量，质量是标量，面积也是标量。但现实世界中有一类量，仅用大小无法完整描述：力有方向，速度有方向，电场有方向。这类既有大小又有方向的量就是**向量**。

向量的本质是一个**有序的数组**。在三维空间中，一个向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 由三个分量组成，每个分量对应一个坐标轴方向上的投影。这种表示方式将几何的“方向”概念代数化，使得我们可以用数的运算来处理方向关系。

本质洞察

向量的核心洞见在于：**方向是可以运算的**。向量将“方向”从模糊的几何直觉转化为精确的代数对象，使得方向之间的关系（平行、垂直、夹角）可以通过计算来判定，而不依赖于图形的直观观察。

1.1.2 向量的线性运算

向量的加法和数乘构成了**线性运算**，它们是向量代数的基础：

- **加法**： $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$ ，几何上对应平行四边形法则或三角形法则。
- **数乘**： $\lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$ ，几何上对应伸缩（ $\lambda > 0$ 同向伸缩， $\lambda < 0$ 反向伸缩）。

线性运算的深刻含义在于：它定义了空间的**线性结构**。任何向量都可以表示为一组基向量的线性组合，这正是坐标系存在的代数基础。在三维空间中， $\vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$ ，其中 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 是标准基向量。

1.2 数量积：度量夹角与投影

1.2.1 定义与几何意义

数量积（点积、内积）的定义为：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

其中 θ 是两向量的夹角。数量积的几何意义可以从两个角度理解：

1. **投影视角**： $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 等于 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影 $|\vec{a}| \cos \theta$ 乘以 $|\vec{b}|$ 。它度量的是一个向量在另一个向量方向上的“有效贡献”——只考虑平行分量，忽略垂直分量。
2. **功的视角**：若 $\vec{F}$ 是力， $\vec{s}$ 是位移，则 $\vec{F} \cdot \vec{s}$ 就是力做的功。只有力在位移方向上的分量才做功，垂直分量不做功。

从数量积的定义可以立即得到两个重要推论：

- **垂直判定**： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。这是判断两向量垂直的最常用方法。
- **夹角计算**： $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$ 。由此可以计算任意两向量的夹角。

1.3 向量积：度量面积与法向量

1.3.1 定义与几何意义

向量积（叉积、外积）的定义为：

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

向量积的几何意义：

1. $\vec{a} \times \vec{b}$ 的方向垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 所确定的平面，指向由右手定则确定
2. $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ ，等于以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积

推理步骤

推理步骤：为什么 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 等于平行四边形面积？

1. 平行四边形的面积 $S = |\vec{a}| \cdot h$ ，其中 h 是底边 $\vec{a}$ 上的高
2. $h = |\vec{b}| \sin \theta$ ($\vec{b}$ 在垂直于 $\vec{a}$ 方向上的分量)
3. 因此 $S = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = |\vec{a} \times \vec{b}|$

这个结果说明向量积的模具有明确的几何意义——它度量的是两个向量张成的平行四边形的面积。

1.4 空间解析几何：从方程到图形

1.4.1 平面与直线

空间中平面的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$ ，其中 (A, B, C) 是平面的法向量。空间直线的参数方程为 $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{s}$ ，其中 $\vec{r}_0$ 是直线上一点， $\vec{s}$ 是方向向量。

1.4.2 二次曲面

表 1: 常见二次曲面

名称	标准方程	几何特征
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	闭合的椭球形
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	单片连通的曲面
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$	两片分离的曲面
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	开口朝上的碗形
双曲抛物面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$	马鞍形

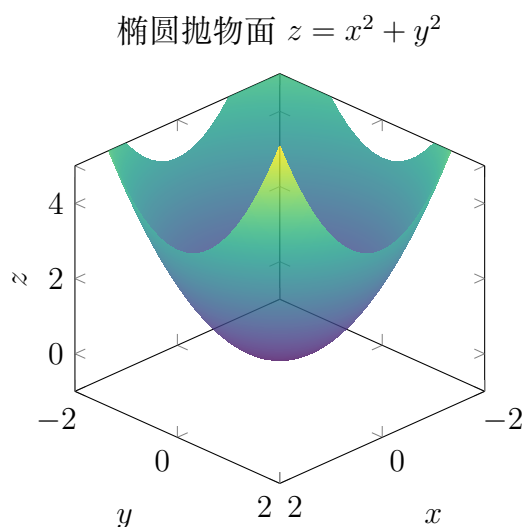


图 1: 椭圆抛物面的图像

1.5 如何促进其他部分的理解

如何促进其他部分的理解

向量代数与空间解析几何对其他知识模块的促进作用体现在以下几个层面：

1. 为三重积分提供几何语言

三重积分的积分区域是三维空间中的立体，描述这些立体需要空间解析几何的语言。例如，球坐标系下的积分区域由球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 描述，柱坐标系下由柱面方程 $x^2 + y^2 = R^2$ 描述。不理解这些曲面的几何特征，就无法正确设置积分限。

2. 为曲线积分提供方向语言

第二类曲线积分需要指定曲线的方向。在平面上，方向可以用参数 t 的增减来隐含表达；但在空间中，方向必须通过方向向量来明确描述。向量代数提供了描述空间曲线方向的精确工具。

3. 为曲面积分提供法向量

第二类曲面积分需要知道曲面的法向量方向。法向量正是通过向量积 $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ 来计算的。不理解向量积，就无法理解法向量的来源和方向选择。

4. 为场论提供基础语言

散度和旋度的定义直接依赖于向量微积分。 $\nabla \cdot \vec{F}$ （散度）和 $\nabla \times \vec{F}$ （旋度）中的点乘和叉乘，正是数量积和向量积在微分算子上的推广。没有向量代数的基础，场论就是无源之水。

5. 深化对二元函数的理解

空间曲面 $z = f(x, y)$ 的切平面法向量为 $(-f_x, -f_y, 1)$ ，梯度 $\nabla f = (f_x, f_y)$ 是法向量在 xy 平面上的投影。这一联系揭示了梯度的几何本质：梯度方向是切平面最陡的上坡方向，而梯度的模是最陡的坡度。这种三维视角让梯度的概念变得直观而自然。

2 三重积分

数二只涉及二重积分，即在平面区域上对二元函数的积分。数一引入了三重积分，将积分的维度从二维提升到三维。三重积分的本质是在空间立体上“累加”一个三元函数的值，其物理原型包括计算变密度立体的质量、立体的转动惯量等。但三重积分的意义远不止于多了一个维度——它揭示了积分从低维到高维的统一结构，并为后续的曲面积分和场论公式提供了必要的舞台。

2.1 从二重到三重：维度的跃迁

2.1.1 三重积分的定义

设 $f(x, y, z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数。将 Ω 任意分成 n 个小立体 Δv_i ，在每个小立体中任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，作和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$ 。当各小立体的最大直

径 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 若此和式的极限存在, 则称此极限为 f 在 Ω 上的三重积分:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$$

本质洞察

三重积分与二重积分在本质上是完全相同的——都是“分割、近似、求和、取极限”四步法的体现。维度的增加只改变了积分区域的几何形态和分割方式, 但积分的思想内核——用微元上的局部近似来累积整体量——从未改变。理解这一点后, 从二重到三重的推广是自然的、甚至是必然的。

2.1.2 物理原型

三重积分最直观的物理原型是**变密度立体的质量**。设立体 Ω 的密度函数为 $\rho(x, y, z)$, 则立体的质量为:

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$$

当 $\rho \equiv 1$ 时, 三重积分退化为立体的体积 $V = \iiint_{\Omega} dv$, 这与二重积分中 $A = \iint_D d\sigma$ 给出面积完全平行。

2.2 三重积分的计算方法

2.2.1 先一后二法 (投影法)

先一后二法的核心思想是: 先将空间立体 Ω 投影到 xy 平面上得到区域 D , 然后对每个 $(x, y) \in D$, z 的范围从下曲面 $z = z_1(x, y)$ 到上曲面 $z = z_2(x, y)$:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] d\sigma$$

推理步骤

推理步骤: 先一后二法的逻辑

1. 三重积分在空间立体 Ω 上进行, Ω 介于两个曲面之间
2. 将 Ω 投影到 xy 平面得到区域 D
3. 对每个 $(x, y) \in D$, z 的范围从 $z_1(x, y)$ 到 $z_2(x, y)$
4. 先对 z 积分 (内层), 再对 (x, y) 在 D 上积分 (外层)
5. 这就是“先一后二”——先积一个变量, 再积两个变量

2.2.2 先二后一法（截面法）

先二后一法的思想是：先将 Ω 用垂直于 z 轴的平面截成薄片，每个薄片的截面为 D_z ，然后对每个 z ，先在截面 D_z 上积分，再对 z 积分：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_{c_1}^{c_2} \left[\iint_{D_z} f(x, y, z) d\sigma \right] dz$$

2.2.3 柱坐标变换

柱坐标 (r, θ, z) 与直角坐标的关系为 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ 。体积元素为 $dv = r dr d\theta dz$ 。

柱坐标适用于积分区域关于 z 轴有旋转对称性的情形。因子 r 来自极坐标变换的 Jacobian，其几何意义是：在极坐标中，面积元素 $d\sigma = r dr d\theta$ ， r 越大，同样的 $dr d\theta$ 对应的面积越大。

2.2.4 球坐标变换

球坐标 (ρ, φ, θ) 与直角坐标的关系为 $x = \rho \sin \varphi \cos \theta$, $y = \rho \sin \varphi \sin \theta$, $z = \rho \cos \varphi$ 。体积元素为 $dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。

推理步骤

推理步骤：为什么体积元素是 $\rho^2 \sin \varphi$ ？

1. 在球坐标中， ρ 变化 $d\rho$ 对应径向长度 $d\rho$
2. φ 变化 $d\varphi$ 对应经线方向弧长 $\rho d\varphi$
3. θ 变化 $d\theta$ 对应纬线方向弧长 $\rho \sin \varphi d\theta$
4. 三个微元近似构成一个长方体，体积为 $dv = d\rho \cdot \rho d\varphi \cdot \rho \sin \varphi d\theta = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$
5. 因子 ρ^2 来自两个方向的弧长都正比于 ρ ；因子 $\sin \varphi$ 来自极角方向的“纬度收缩”——在两极附近 ($\varphi \approx 0$ 或 π)，同样的 $d\varphi d\theta$ 对应的面积更小。这与地球上的经纬度网格类似：赤道附近一个“经纬格”的面积远大于极地附近。

表 2: 三种坐标系的适用场景

坐标系	体积元素	适用场景
直角坐标	$dx\,dy\,dz$	积分区域为长方体或由平面围成
柱坐标	$r\,dr\,d\theta\,dz$	积分区域关于 z 轴有旋转对称性, 含 $x^2 + y^2$ 项
球坐标	$\rho^2 \sin \varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$	积分区域为球体、球壳或含 $x^2 + y^2 + z^2$ 项

2.2.5 坐标系的选取原则

2.3 如何促进其他部分的理解

如何促进其他部分的理解

1. 深化对二重积分的理解

三重积分是二重积分的自然推广，理解三重积分后回看二重积分，会发现二重积分的所有性质（线性性、可加性、保序性、中值定理）在三重积分中都有完全平行的对应。这种平行性揭示了积分理论的**统一结构**：积分的本质不依赖于维数。

2. 为高斯公式提供必要舞台

高斯公式 $\oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} \, dv$ 将曲面积分与三重积分联系起来。没有三重积分，高斯公式就无法表述。高斯公式是场论中最核心的定理之一，它揭示了”边界上的通量”与”区域内的源”之间的深刻关系。

3. 为物理应用提供数学框架

三重积分在物理学中的应用极为广泛：电磁学中的高斯定律 $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint \rho \, dv$ 、流体力学的连续性方程、热传导方程等，都涉及三重积分。理解三重积分是理解这些物理定律的数学前提。

4. 坐标变换思想的深化

从直角坐标到极坐标（二重积分），再到柱坐标和球坐标（三重积分），坐标变换的思想一脉相承。Jacobian 行列式 $|J|$ 的引入使得坐标变换有了统一的公式： $dv = |J| \, du \, dv \, dw$ 。三重积分中的 Jacobian 计算比二重积分更复杂，但原理完全相同，这加深了对坐标变换本质的理解。

3 曲线积分

数二的积分对象是区间（定积分）和区域（二重积分），积分的”舞台”是直线段或平面区域。数一引入了曲线积分，将积分的舞台推广到了曲线——一条弯曲的一维对象。曲线积分分为两类：第一类曲线积分（对弧长的积分）和第二类曲线积分（对坐标的积分），它们分别对应着不同的物理原型和几何意义。

3.1 第一类曲线积分：弧上的”称重”

3.1.1 定义与物理原型

设 L 是一条光滑曲线弧, $f(x, y)$ 在 L 上有界。将 L 分成 n 个小弧段 Δs_i , 在第 i 段上任取一点 (ξ_i, η_i) , 作和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$ 。当最大弧长 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 若极限存在, 则称为 f 在 L 上对弧长的曲线积分:

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

本质洞察

第一类曲线积分的本质是**沿曲线的加权累积**。如果 $f(x, y)$ 表示曲线 L 上点 (x, y) 处的线密度, 则 $\int_L f ds$ 就是曲线的总质量。微元 ds 是弧长元素, 代表曲线上一个”无穷小”的弧段长度。当 $f \equiv 1$ 时, 积分结果就是曲线的弧长。

关键点: 第一类曲线积分与曲线的**方向无关**。无论从 A 到 B 还是从 B 到 A 积分, 结果相同, 因为弧长 ds 始终为正。

3.1.2 计算方法

若曲线 L 的参数方程为 $x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$, 则:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

推理步骤

推理步骤: 为什么出现 $\sqrt{x'^2 + y'^2}$?

1. 弧长微元 ds 是曲线上无穷小弧段的长度
2. 由勾股定理, $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$
3. 参数化后, $dx = x'(t) dt, dy = y'(t) dt$
4. 因此 $ds = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$
5. 代入积分即得公式

这个因子 $\sqrt{x'^2 + y'^2}$ 的本质是参数 t 的”速度”——参数变化一个单位, 曲线上的点移动了多远。

3.1.3 空间曲线的情形

对于空间曲线 $\Gamma: x = x(t), y = y(t), z = z(t), t \in [\alpha, \beta]$, 则:

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt$$

空间曲线的情形与平面曲线完全类似, 只是多了一个 z 分量。弧长微元变为 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$, 这正是三维空间中两点间距离公式的微分形式。

3.2 第二类曲线积分: 力沿路径做功

3.2.1 定义与物理原型

第二类曲线积分的定义为:

$$\int_L P dx + Q dy \quad \text{或} \quad \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

其中 $\vec{F} = (P, Q)$ 是向量场, $d\vec{r} = (dx, dy)$ 是曲线的有向弧长元素。

本质洞察

第二类曲线积分的物理原型是**变力沿曲线做功**。设质点在力场 $\vec{F}$ 的作用下沿曲线 L 从 A 移动到 B , 则力场做的功为 $W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 。微元 $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ 是力在位移方向上的分量乘以位移, 即微元功。

关键点: 第二类曲线积分与曲线的**方向有关**。从 A 到 B 和从 B 到 A 的积分结果相差一个负号, 因为做功与力的方向和位移方向都有关。

3.2.2 计算方法

若曲线 L 的参数方程为 $x = x(t), y = y(t)$, t 从 α 到 β , 则:

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

推理步骤

推理步骤: 为什么第二类曲线积分的公式与第一类不同?

1. 第一类积分的微元是标量 ds (弧长), 始终为正
2. 第二类积分的微元是向量 $d\vec{r} = (dx, dy)$, 方向由曲线方向决定
3. 参数化后, $dx = x'(t) dt$, $dy = y'(t) dt$
4. 当 t 从 α 增加到 β 时, 参数增加的方向就是曲线的正方向

5. 因此 dt 的符号自动处理了方向问题

3.2.3 两类曲线积分的关系

两类曲线积分通过单位切向量 $\vec{\tau}$ 联系起来。设 $\vec{\tau} = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是曲线 L 在点 (x, y) 处的单位切向量, 则:

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

即第二类曲线积分等于被积函数与切向量的点积的第一类曲线积分。这个关系揭示了两类积分的本质区别: 第一类积分是”无方向的加权累积”, 第二类积分是”有方向的加权累积”。

3.3 格林公式: 曲线积分与二重积分的桥梁

3.3.1 格林公式

设 D 是由分段光滑闭曲线 L 围成的闭区域, $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上有连续一阶偏导数, 则:

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

其中 L 取正方向 (逆时针方向)。

本质洞察

格林公式的本质是**微积分基本定理在二维的推广**。牛顿-莱布尼茨公式 $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$ 将区间端点的值与区间内的积分联系起来; 格林公式将边界曲线上的积分与区域内的二重积分联系起来。这种”边界积分 = 内部积分”的模式是微积分基本定理的核心, 在三维中对应高斯公式和斯托克斯公式。

推理步骤

推理步骤: 格林公式的证明思路

1. 只需证明 $\oint_L P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} d\sigma$ 和 $\oint_L Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} d\sigma$
2. 对第一个等式: 右端 $= - \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy dx = - \int_a^b [P(x, y_2) - P(x, y_1)] dx$
3. 左端: 将 L 分为上边界 L_2 (从右到左) 和下边界 L_1 (从左到右)
4. 在 L_1 上 $y = y_1(x)$, $dy = 0$; 在 L_2 上方向相反
5. 化简后两端相等, 类似证明第二个等式

3.3.2 格林公式的应用

1. 简化曲线积分计算

当直接计算曲线积分困难, 但 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 较简单时, 可用格林公式将曲线积分转化为二重积分。

2. 计算平面区域面积

令 $P = -y$, $Q = x$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2$, 由格林公式:

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x \, dy - y \, dx$$

3. 判定曲线积分与路径无关

若 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在单连通区域 D 内处处成立, 则 $\int_L P \, dx + Q \, dy$ 在 D 内与路径无关。这是格林公式的重要推论。

3.4 如何促进其他部分的理解

如何促进其他部分的理解

1. 从牛顿-莱布尼茨到格林: 微积分基本定理的统一

牛顿-莱布尼茨公式将一维区间上的积分与端点的值联系起来; 格林公式将二维区域上的积分与边界上的曲线积分联系起来。这种“内部积分 = 边界积分”的模式在后续的高斯公式(三维)和斯托克斯公式中将继续出现, 构成了微积分基本定理的统一框架。

2. 为曲面积分提供类比

第一类曲线积分(对弧长)和第二类曲线积分(对坐标)的区分, 在曲面积分中有完全平行的对应: 第一类曲面积分(对面积)和第二类曲面积分(对坐标)。理解了曲线积分的两类区分, 就能自然地理解曲面积分的两类区分。

3. 为斯托克斯公式铺设道路

格林公式是斯托克斯公式在平面上的特例。斯托克斯公式将空间曲线积分与曲面积分联系起来, 而格林公式将平面曲线积分与二重积分联系起来。理解格林公式的本质, 是理解斯托克斯公式的必要前提。

4. 深化对“保守场”的理解

格林公式揭示了“曲线积分与路径无关”的充要条件是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即向量场“无旋”。这为理解保守场(势场)提供了二维的直观基础, 在三维中对应旋度为零的条件。

4 曲面积分

曲面积分是曲线积分从一维曲线到二维曲面的自然推广。正如曲线积分将积分的舞台从区间推广到曲线，曲面积分将积分的舞台从平面区域推广到空间曲面。曲面积分同样分为两类：第一类曲面积分（对面积的积分）和第二类曲面积分（对坐标的积分），它们分别是第一类和第二类曲线积分在高一维度的对应。

4.1 第一类曲面积分：面上的”称重”

4.1.1 定义与物理原型

设 Σ 是光滑曲面， $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界。将 Σ 分成 n 个小块 ΔS_i ，在第 i 块上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，作和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ 。当各小块的最大直径 $\lambda \rightarrow 0$ 时，若极限存在，则称为 f 在 Σ 上对面积的曲面积分：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

本质洞察

第一类曲面积分的本质是**沿曲面的加权累积**。若 $f(x, y, z)$ 表示曲面上点 (x, y, z) 处的面密度，则 $\iint_{\Sigma} f dS$ 就是曲面的总质量。微元 dS 是面积元素，代表曲面上一个”无穷小”的面积。当 $f \equiv 1$ 时，积分结果就是曲面的面积。

与第一类曲线积分一样，第一类曲面积分与曲面的**侧（方向）无关**——面积 dS 始终为正。

4.1.2 计算方法

若曲面 Σ 的方程为 $z = z(x, y)$ ， $(x, y) \in D_{xy}$ ，则：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma$$

推理步骤

推理步骤：为什么出现 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$ ？

1. 曲面的面积元素 dS 与其在 xy 平面上的投影面积 $d\sigma$ 的关系为 $dS = \frac{d\sigma}{|\cos \gamma|}$ ，其中 γ 是曲面法向量与 z 轴的夹角
2. 曲面 $z = z(x, y)$ 的法向量为 $\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1)$
3. $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$

4. 因此 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma$

这个因子的几何意义是：当曲面倾斜时，其面积大于投影面积；当曲面水平时（ $z_x = z_y = 0$ ）， $dS = d\sigma$ ，面积等于投影面积。

4.2 第二类曲面积分：通量

4.2.1 定义与物理原型

第二类曲面积分的定义为：

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy \quad \text{或} \quad \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

其中 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 是向量场， $d\vec{S} = \vec{n} dS$ 是有向面积元素。

本质洞察

第二类曲面积分的物理原型是**向量场穿过曲面的通量**。设 $\vec{v}$ 是流体的速度场，则 $\iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot d\vec{S}$ 表示单位时间内穿过曲面 Σ 的流体体积（流量）。微元 $\vec{v} \cdot d\vec{S}$ 是速度在法向量方向上的分量乘以面积，即微元流量。

关键点：第二类曲面积分与曲面的**侧（方向）**有关。取不同的侧，法向量方向相反，积分结果相差一个负号。

4.2.2 计算方法

若曲面 Σ 的方程为 $z = z(x, y)$ ， $(x, y) \in D_{xy}$ ，取上侧，则：

$$\iint_{\Sigma} R dxdy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy$$

取下侧则加负号。类似地可处理对 $dydz$ 和 $dzdx$ 的积分。

注意

方向约定：

- 对 $dxdy$ 的积分：上侧为正，下侧为负
- 对 $dydz$ 的积分：前侧为正，后侧为负
- 对 $dzdx$ 的积分：右侧为正，左侧为负

4.3 高斯公式

设空间闭区域 Ω 由分片光滑闭曲面 Σ 围成, $\vec{F} = (P, Q, R)$ 在 Ω 上有连续一阶偏导数, 则:

$$\oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dv$$

即:

$$\oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

其中 Σ 取外侧。

本质洞察

高斯公式的本质是**散度定理**——它将封闭表面上的通量与区域内的散度积分联系起来。物理意义是: 流出封闭曲面的净通量等于区域内部所有“源”的总强度。如果区域内有更多的“源”(正散度), 则净流出为正; 如果有更多的“汇”(负散度), 则净流入为正; 如果源汇平衡(散度为零), 则净通量为零。

4.4 斯托克斯公式

设光滑曲面 Σ 的边界为分段光滑曲线 Γ , $\vec{F} = (P, Q, R)$ 在 Σ 上有连续一阶偏导数, 则:

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

其中 Γ 的方向与 Σ 的侧符合右手法则。

本质洞察

斯托克斯公式的本质是**旋度定理**——它将边界曲线上的环量与表面上的旋度通量联系起来。物理意义是: 向量场沿边界曲线的环量等于表面上的旋度通量。旋度越大的地方, 沿边界曲线的“旋转效应”越强。

4.5 四大积分公式的统一

牛顿-莱布尼茨公式、格林公式、高斯公式和斯托克斯公式可以统一表述为:

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$$

其中 Ω 是某个几何对象, $\partial\Omega$ 是其边界, ω 是微分形式, $d\omega$ 是其外微分。这就是**广义斯托克斯定理**, 它是整个微积分最深刻的定理之一。

表 3: 四大积分公式的统一

公式	Ω	$\partial\Omega$	核心关系
牛顿-莱布尼茨	区间 $[a, b]$	端点 $\{a, b\}$	$\int_a^b f' dx = f(b) - f(a)$
格林	平面区域 D	边界曲线 L	$\oint_L = \iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})$
高斯	空间区域 Ω	边界曲面 Σ	$\oint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F}$
斯托克斯	曲面 Σ	边界曲线 Γ	$\oint_{\Gamma} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$

4.6 如何促进其他部分的理解

如何促进其他部分的理解

1. 统一积分理论

曲面积分将积分理论从一维（定积分、曲线积分）和二维（二重积分）推广到了曲面上的积分。结合高斯公式和斯托克斯公式，整个向量微积分的理论框架得以完整：从一维到三维，从区间到曲面，所有积分公式都统一在广义斯托克斯定理之下。

2. 深化对方向和定向的理解

第二类曲面积分需要指定曲面的“侧”，这引入了**定向**（orientation）的概念。定向不仅仅是符号的约定，它反映了空间几何的深层结构——可定向性。莫比乌斯带就是一个不可定向曲面的经典例子。理解定向对于理解微分形式和外微分的理论至关重要。

3. 为场论提供完整框架

高斯公式和斯托克斯公式是场论的两大支柱。高斯公式联系了散度和通量，斯托克斯公式联系了旋度和环量。这两个公式加上梯度、散度、旋度的定义，构成了向量场分析的完整数学框架。电磁学的麦克斯韦方程组就是在这个框架下表述的。

4. 反哺对二重积分的理解

通过高斯公式 $\oint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dv$ ，我们可以从更高维度回看二重积分。二重积分可以理解为“二维区域上的累积”，而曲面积分是“弯曲的二维区域上的累积”。两者之间的关系，正如曲线积分与定积分的关系。

5 散度与旋度

散度和旋度是向量场分析的两个核心概念，它们分别度量向量场的“发散程度”和“旋转程度”。数二不涉及这两个概念，而数一通过高斯公式和斯托克斯公式将它们引入。散度和旋度不仅是计算工具，更是理解向量场内结构的钥匙——它们分别回答了“场在每一点是向外发散还是向内汇聚”和“场在每一点是绕什么轴旋转”这两个根本问题。

5.1 散度：源的强度

5.1.1 定义

向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 的散度定义为：

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

其中 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$ 是哈密顿算子。

本质洞察

散度的本质是**向量场在一点处的“源强度”**。直观地说，散度度量的是：在一点附近，场是向外“喷出”还是向内“吸入”。正散度意味着该点是“源”（source），场从该点向外发散；负散度意味着该点是“汇”（sink），场向该点汇聚；零散度意味着该点既不是源也不是汇，场在该处“无净出入”。

散度是一个**标量场**——它将向量场 $\vec{F}$ 映射为一个标量函数 $\nabla \cdot \vec{F}$ ，在每个点上给出一个数值。

5.1.2 散度的物理意义

散度最直观的物理原型来自流体力学。设 $\vec{v}(x, y, z)$ 是流体的速度场，则在点 (x, y, z) 处取一个微小的封闭曲面（如小球面），计算单位时间内从球面流出的流体体积（净通量），除以球的体积，当球的半径趋于零时的极限就是散度 $\nabla \cdot \vec{v}$ 。



图 2: 散度的物理意义：源与汇

5.1.3 高斯公式的散度解释

高斯公式 $\oint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dv$ 可以用散度的语言重新表述为：**流出封闭曲面的净通量等于区域内部散度的体积分**。这正是散度定理的积分形式。

5.2 旋度：旋转的度量

5.2.1 定义

向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 的旋度定义为：

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

本质洞察

旋度的本质是**向量场在一点处的”旋转强度和旋转轴”**。旋度是一个向量——它的大小度量旋转的强度，它的方向指示旋转的轴。具体地说，在一点处取一个微小的面积元素，计算向量场沿其边界的环量，除以面积，当面积趋于零时的极限的最大值就是旋度的大小，取得最大值时面积元素的法向量方向就是旋度的方向。旋度是一个**向量场**——它将向量场 $\vec{F}$ 映射为另一个向量场 $\nabla \times \vec{F}$ ，在每个点上给出一个向量。

5.2.2 旋度的物理意义

旋度最直观的物理原型来自流体力学中的”涡旋”。设 $\vec{v}$ 是流体的速度场，在一点处放一个微小的叶轮，叶轮的旋转速度和旋转轴就反映了该点处旋度的大小和方向。旋度越大，叶轮转得越快；旋度的方向就是叶轮的旋转轴方向（按右手法则）。

5.2.3 斯托克斯公式的旋度解释

斯托克斯公式 $\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$ 可以用旋度的语言重新表述为：**沿边界曲线的环量等于旋度穿过曲面的通量**。这正是旋度定理的积分形式。

5.3 两个基本恒等式**5.3.1 旋度的散度为零**

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

推理步骤

推理步骤：

1. 设 $\vec{F} = (P, Q, R)$ ，旋度 $\nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$
2. $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = (R_y - Q_z)_x + (P_z - R_x)_y + (Q_x - P_y)_z$
3. $= R_{yx} - Q_{zx} + P_{zy} - R_{xy} + Q_{xz} - P_{yz}$
4. 由 Schwarz 定理， $R_{yx} = R_{xy}$ ， $Q_{zx} = Q_{xz}$ ， $P_{zy} = P_{yz}$
5. 所有项两两抵消，结果为零

几何意义：旋度场不可能有源——纯粹的旋转不会产生”喷出”或”吸入”。

5.3.2 梯度的旋度为零

$$\nabla \times (\nabla \varphi) = \vec{0}$$

推理步骤

推理步骤：

1. 设 $\nabla \varphi = (\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z)$
2. $\nabla \times (\nabla \varphi) = (\varphi_{zy} - \varphi_{yz}, \varphi_{xz} - \varphi_{zx}, \varphi_{yx} - \varphi_{xy})$
3. 由 Schwarz 定理（混合偏导数与求导顺序无关）， $\varphi_{zy} = \varphi_{yz}$, $\varphi_{xz} = \varphi_{zx}$, $\varphi_{yx} = \varphi_{xy}$
4. 因此每个分量都为零， $\nabla \times (\nabla \varphi) = \vec{0}$

几何意义：梯度场不可能有旋转——沿着“最陡的上坡方向”走，不可能绕圈子。

5.3.3 亥姆霍兹分解定理

任何“足够好”的向量场 $\vec{F}$ 都可以分解为一个无旋场（梯度场）和一个无源场（旋度场）之和：

$$\vec{F} = -\nabla \varphi + \nabla \times \vec{A}$$

其中 φ 是标量势， $\vec{A}$ 是向量势。这就是亥姆霍兹分解定理，它说明散度和旋度完整地刻画了向量场的结构。

5.4 如何促进其他部分的理解

如何促进其他部分的理解

1. 统一向量场的分析框架

散度和旋度提供了分析向量场的完整框架。任何向量场都可以从两个角度理解：它的“发散性”（散度）和“旋转性”（旋度）。这种二分法贯穿了整个场论，从流体力学的纳维-斯托克斯方程到电磁学的麦克斯韦方程组。

2. 深化对偏导数的理解

散度 $\nabla \cdot \vec{F}$ 和旋度 $\nabla \times \vec{F}$ 都是偏导数的组合。散度是三个偏导数的和（对角分量），旋度是六个偏导数的交错差（非对角分量）。这种组合方式不是随意的——它们分别对应着向量场的“迹”和“反对称部分”，在线性代数中有深刻的对应。

3. 为偏微分方程提供语言

拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 、泊松方程 $\Delta u = -\rho$ 、热传导方程 $\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u$ 等基本偏微分

方程都涉及拉普拉斯算子 $\Delta = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ 。不理解散度，就无法理解这些方程的物理意义。

4. 反哺对格林公式的理解

格林公式 $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$ 中的 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 恰好是二维向量场 (P, Q) 的旋度的 z 分量。因此格林公式是斯托克斯公式在二维的特例。理解了旋度，格林公式的本质就豁然开朗。

6 傅里叶级数

数二的级数部分只涉及幂级数（泰勒级数），即用多项式逼近函数。数一额外引入了傅里叶级数——用三角函数逼近周期函数。傅里叶级数的核心思想与泰勒级数截然不同：泰勒展开关注函数在一点附近的局部信息，而傅里叶展开关注函数在全局周期上的频率信息。这种从“局部”到“全局”、从“幂次”到“频率”的视角转换，是数学思维的一次重大跃迁。

6.1 从泰勒到傅里叶：两种逼近的哲学

6.1.1 泰勒展开：局部信息的提取

泰勒级数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 的本质是：利用函数在一点 x_0 处的各阶导数信息，构造一个多项式来逼近函数。泰勒展开的哲学是**局部决定全局**——只要知道函数在一点处的“无穷小行为”（各阶导数），就能推断函数在附近的值。

但泰勒展开有明显的局限：它只能逼近光滑函数（需要无穷阶可导），且逼近只在收敛域内有效，收敛域可能很小。

6.1.2 傅里叶展开：全局频率的分解

傅里叶级数的本质是：将一个周期函数分解为不同频率的正弦和余弦函数的叠加：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

傅里叶展开的哲学是**全局频率分析**——它不关注函数在某一点的局部行为，而是关注函数在整个周期上的“频率成分”。即使函数不光滑（如分段连续），只要满足 Dirichlet 条件，傅里叶级数就能收敛。

本质洞察

泰勒展开和傅里叶展开代表了两种根本不同的函数分析哲学：

泰勒：局部 $\rightarrow$ 全局。用一点处的导数信息（局部）来重构函数（全局）。基函数是 $\{1, x, x^2, \dots\}$ （单项式），它们在一点附近有良好的逼近性。

傅里叶：全局 $\rightarrow$ 频率。用整个周期上的函数值（全局）来提取频率成分。基函数是 $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ （三角函数），它们天然适合描述周期现象。这两种展开方式的选择取决于问题的性质：研究局部行为用泰勒，研究周期行为用傅里叶。

6.2 正交函数系：傅里叶级数的代数基础

6.2.1 正交性的定义

在区间 $[-l, l]$ 上，三角函数系 $\{1, \cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l}\}_{n=1}^{\infty}$ 满足正交关系：

$$\int_{-l}^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ l, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{-l}^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ l, & m = n \end{cases}$$

$$\int_{-l}^l \cos \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0, \quad \forall m, n$$

本质洞察

正交性的本质是**不同频率的三角函数互不干扰**。就像不同频率的声波可以独立传播一样，不同频率的三角函数在内积意义下相互正交。这使得傅里叶系数可以独立计算——第 n 个系数只依赖于 f 与第 n 个基函数的“重叠程度”，不受其他基函数的影响。

这种正交性是傅里叶级数最重要的代数性质。没有正交性，傅里叶系数就无法独立计算，傅里叶级数的理论将变得极其复杂。

6.2.2 傅里叶系数的计算

利用正交性，可以独立计算每个傅里叶系数：

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

推理步骤

推理步骤：如何从正交性得到傅里叶系数？

1. 设 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l})$
2. 两边乘以 $\cos \frac{m\pi x}{l}$ ，在 $[-l, l]$ 上积分
3. 由正交性，右边只有 a_m 项的积分不为零： $\int_{-l}^l a_m \cos^2 \frac{m\pi x}{l} dx = a_m \cdot l$
4. 因此 $a_m = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{m\pi x}{l} dx$
5. 类似地，乘以 $\sin \frac{m\pi x}{l}$ 可得 b_m 的公式

6.3 Dirichlet 收敛定理

若 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上满足 Dirichlet 条件：(1) 连续或只有有限个第一类间断点；(2) 只有有限个极值点，则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛，且：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}, & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

6.4 正弦级数与余弦级数

若 $f(x)$ 是奇函数，则 $a_n = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)，傅里叶级数退化为**正弦级数**：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

若 $f(x)$ 是偶函数，则 $b_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)，傅里叶级数退化为**余弦级数**：

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$$

本质洞察

正弦级数和余弦级数的本质是**利用对称性简化计算**。奇函数的傅里叶级数只有正弦项，偶函数只有余弦项——这不是巧合，而是正交性的必然结果。正弦函数是奇函数，余弦函数是偶函数，奇函数与偶函数在内积意义下正交： $\int_{-l}^l \text{奇} \cdot \text{偶} dx = 0$ 。因此，奇函数的展开中余弦系数为零，偶函数的展开中正弦系数为零。

6.5 复数形式的傅里叶级数

利用欧拉公式 $e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$, 傅里叶级数可以写成更简洁的复数形式:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi x}{l}}$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i \frac{n\pi x}{l}} dx$$

复数形式的优势在于:

- 公式更简洁, 只需一个系数 c_n 代替 a_n 和 b_n
- 正频率和负频率对称出现, $c_{-n} = \overline{c_n}$ (共轭对称)
- 为傅里叶变换 (从周期到非周期) 的过渡提供了自然的桥梁

6.6 如何促进其他部分的理解

如何促进其他部分的理解

1. 深化对级数收敛性的理解

傅里叶级数的收敛性 (Dirichlet 条件) 与幂级数的收敛性 (收敛半径) 形成了鲜明对比。幂级数的收敛域是一个区间, 由比值法或根值法确定; 傅里叶级数的收敛性由函数的整体性质 (而非局部光滑性) 决定。这种对比深化了对“收敛”这一概念的理解——收敛不仅取决于函数本身, 还取决于展开所用的基函数系。

2. 深化对正交性的理解

傅里叶级数是正交展开的最重要实例。正交性在数二中已经出现 (如施密特正交化), 但傅里叶级数提供了最直观、最实用的正交展开案例。理解了三角函数系的正交性, 就能理解为什么傅里叶系数可以独立计算, 以及为什么傅里叶级数具有“最佳逼近”性质 (在均方意义下)。

3. 为积分变换奠定基础

傅里叶级数是傅里叶变换的离散版本。当周期 $l \rightarrow \infty$ 时, 傅里叶级数过渡为傅里叶变换, 求和过渡为积分, 离散频率过渡为连续频率。傅里叶变换是信号处理、量子力学、偏微分方程等领域的核心工具, 而傅里叶级数是理解傅里叶变换的起点。

4. 促进对偏微分方程的理解

分离变量法求解偏微分方程 (如热传导方程、波动方程) 的核心步骤就是将解展开为傅里叶级数。傅里叶级数将偏微分方程转化为常微分方程组 (每个频率分量独立演化), 大大简化了求解过程。不理解傅里叶级数, 就无法理解分离变量法。

5. 从“时域”到“频域”的思维转换

傅里叶级数引入了“频域分析”的思维方式: 同一个信号既可以在时域 (x 域) 中

描述，也可以在频域（ n 域）中描述。时域描述告诉我们“信号在何时取何值”，频域描述告诉我们“信号包含哪些频率成分”。这种双视角的思维方式在信号处理、通信工程、图像处理等领域至关重要。

7 一致收敛性

数二的级数部分涉及逐点收敛，即对每个固定的 x ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是否收敛。数一额外引入了一致收敛的概念，它要求级数不仅在每一点收敛，而且收敛的“速度”在整个定义域上是均匀的。一致收敛性是函数项级数理论中最核心的概念，它决定了极限运算（求和、求导、积分）是否可以交换顺序——这是数学分析中最深刻的问题之一。

7.1 逐点收敛与一致收敛的区别

7.1.1 逐点收敛

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上**逐点收敛**，是指对每个 $x \in I$ ，数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛。记部分和为 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ ，和函数为 $S(x)$ ，则逐点收敛意味着：

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists N = N(x, \varepsilon), \text{ s.t. } n > N \Rightarrow |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$$

注意： N 依赖于 x 和 ε 。不同的 x 可能需要不同的 N 才能使 $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$ 。

7.1.2 一致收敛

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上**一致收敛**，是指：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon), \text{ s.t. } n > N \Rightarrow |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon, \forall x \in I$$

关键区别： N 只依赖于 ε ，不依赖于 x 。也就是说，存在一个“统一的” N ，使得对所有 x ， $n > N$ 时 $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$ 同时成立。

本质洞察

一致收敛的本质是**收敛的均匀性**。逐点收敛只保证在每个点上级数收敛，但不同点的收敛速度可能差异巨大——有些点很快收敛，有些点很慢。一致收敛要求收敛速度在整个区间上“均匀”——不存在收敛特别慢的“拖后腿”的点。

用 ε -带的语言来说：一致收敛意味着，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，使得 $n > N$ 时， $S_n(x)$ 的图像完全落在 $S(x) \pm \varepsilon$ 的带状区域内。而逐点收敛只保证对每个 x ， $S_n(x)$ 最终进入带状区域，但进入的“时刻”可能因 x 而异。

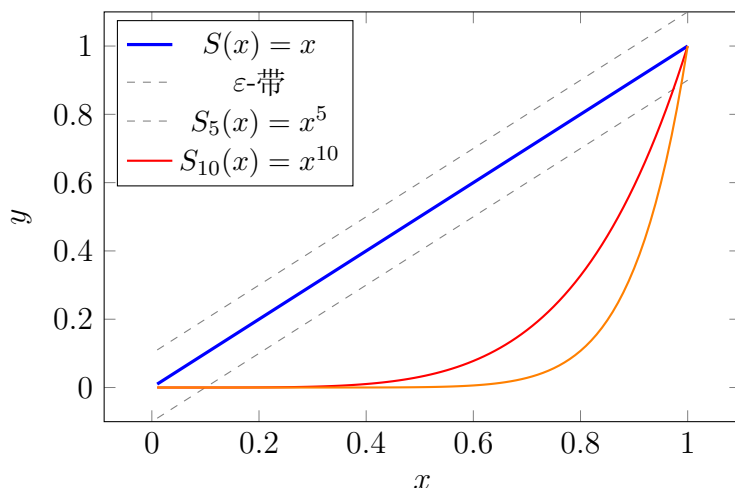


图 3: 逐点收敛但不一致收敛的例子: $S_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛到 0 ($x < 1$) 和 1 ($x = 1$), 但收敛不一致

7.2 一致收敛的判别法

7.2.1 Weierstrass 判别法 (优级数法)

若存在正项级数 $\sum M_n$ 使得 $|u_n(x)| \leq M_n$ 对所有 $x \in I$ 成立, 且 $\sum M_n$ 收敛, 则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

推理步骤

推理步骤: Weierstrass 判别法的逻辑

1. $|S_n(x) - S(x)| = |\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k$
2. 因为 $\sum M_n$ 收敛, 所以 $\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$)
3. 因此 $|S_n(x) - S(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k$ 对所有 x 成立
4. 取 N 使得 $n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \varepsilon$, 则 $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$ 对所有 x 成立
5. 这正是一致收敛的定义

Weierstrass 判别法的核心思想是: 用一个收敛的数项级数来”控制”函数项级数, 从而保证收敛的均匀性。

7.3 一致收敛的性质

7.3.1 连续性传递

若 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

7.3.2 逐项积分

若 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则:

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) \, dx$$

即积分与求和可以交换顺序。

7.3.3 逐项求导

若 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, $\sum u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且 $\sum u_n(x)$ 至少在某一点收敛, 则 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且:

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

即求导与求和可以交换顺序。

本质洞察

逐项求导的条件比逐项积分更强——不仅要求 $\sum u'_n(x)$ 一致收敛, 还要求 $\sum u_n(x)$ 至少在某一点收敛。这是因为求导是“放大差异”的运算 (微分使函数变得更粗糙), 而积分是“平滑差异”的运算 (积分使函数变得更光滑)。因此, 逐项求导需要更强的条件来保证合理性。

这三种交换性——连续性传递、逐项积分、逐项求导——是一致收敛性最核心的价值。它们回答了数学分析中的一个根本问题: **什么时候可以交换极限运算的顺序?** 这个问题贯穿了整个分析学, 从级数理论到勒贝格积分, 从傅里叶分析到分布理论。

7.4 一致收敛与幂级数

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 在其收敛区间内的任何闭子区间上一致收敛 (由 Weierstrass 判别法可证)。这意味着:

1. 幂级数的和函数在收敛区间内连续
2. 幂级数在收敛区间内可以逐项积分
3. 幂级数在收敛区间内可以逐项求导, 且求导后的幂级数收敛半径不变

如何促进其他部分的理解

1. 统一极限运算的交换理论

一致收敛性为“交换极限顺序”提供了充分条件。在数二中，我们不加证明地使用了“幂级数可以逐项求导和逐项积分”的结论。理解了一致收敛性后，这个结论不再是“记住就好”的规则，而是有严格证明的定理。这种从“知其然”到“知其所以然”的转变，是数学理解深化的标志。

2. 深化对收敛概念的理解

逐点收敛和一致收敛的区分，揭示了“收敛”这一概念的层次性。逐点收敛是“最弱”的收敛，只保证在每个点上级数收敛；一致收敛是“更强”的收敛，保证收敛的均匀性。在更高级的分析学中，还有更强的收敛概念（如 L^p 收敛、几乎处处收敛等），它们构成了收敛概念的谱系。

3. 为傅里叶级数提供理论支撑

傅里叶级数的逐项积分不需要一致收敛的条件——这是傅里叶级数的一个特殊性质。但傅里叶级数的逐项求导需要一致收敛（或更强的条件）。理解了一致收敛性，就能理解为什么傅里叶级数可以逐项积分但不能随意逐项求导。

4. 促进对连续与可微关系的理解

一致收敛保证和函数连续，但不保证和函数可微。要保证和函数可微，需要对导数级数加一致收敛的条件。这深化了我们对“连续 $\nRightarrow$ 可微”这一基本事实的理解——即使每个 u_n 都光滑，极限函数也可能不光滑，除非收敛的“质量”足够好（一致收敛）。

5. 为函数空间理论奠定基础

一致收敛性本质上是在函数空间 $C[a, b]$ （连续函数空间）中定义的一种拓扑。在这个空间中，一致收敛就是“按上确界范数收敛”。这种观点将级数理论与泛函分析联系起来，为理解 Banach 空间、完备性等高级概念提供了直觉基础。